

APELLIDO y NOMBRE (en todas las hojas)								
PADRÓN:								
Cantidad de hojas entregadas (sin contar ésta):								
1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5

Sobre una superficie horizontal con rozamiento despreciable, se observa un choque entre dos partículas de masas $m_1 = 3 \text{ kg}$ y $m_2 = 5 \text{ kg}$.

Con respecto a un sistema de coordenadas cartesianas de origen O, el choque ocurre en el punto $\mathbf{r} = (1, 2) \text{ m}$. Un instante antes del choque, las partículas poseen velocidades $\mathbf{V}_1 = (1, 2) \text{ m/s}$ y $\mathbf{V}_2 = (-1, 1) \text{ m/s}$. Luego del choque, la partícula 1 queda en reposo.

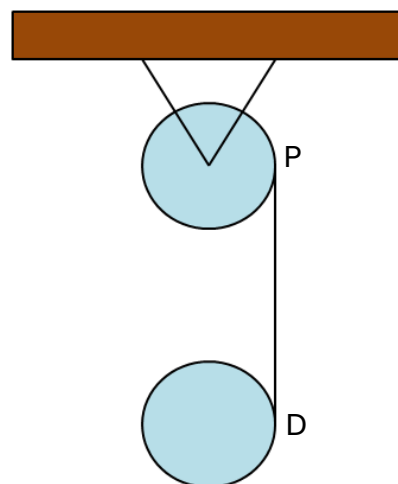
1.1 Realizar un esquema de la situación antes y después del choque, y dibujar el sistema de coordenadas.

1.2 Demostrar si se conserva o no en el sistema formado por ambas partículas: el momento lineal $\mathbf{P}$ y el momento angular $\mathbf{L}$ respecto de O, antes y después del choque.

1.3 Calcular el vector velocidad de la partícula 2 luego del choque.

1.4 Calcular, para un instante de tiempo anterior al choque y para otro posterior al choque, el momento lineal y el momento angular respecto de O.

Dos discos iguales de masa M y radio R , están dispuestos como se indica en la figura y unidos entre sí por un hilo que está enrollado en ambos discos. El disco superior puede girar alrededor de un eje sin rozamiento que se encuentra fijo al techo y, el inferior, cae desde el reposo desenrollando el hilo. Suponiendo que el hilo es ideal y que no hay deslizamiento entre el hilo y las poleas,



2.1 Justificar si los puntos de contacto entre los discos y la soga P y D, pueden ser o no considerados CIR desde un sistema de referencia fijo a Tierra.

Expresar en función de M ; R y g :

2.2 La aceleración del CM del disco inferior, justificando si la misma permanece o no constante durante el descenso.

2.3 La velocidad del CM del disco inferior cuando ha descendido x metros (resolver usando consideraciones energéticas y dejando la expresión en función de los datos y de x).



Los cilindros representados en la figura están apoyados sobre una superficie horizontal, parten del reposo, RSD y tienen aplicada la misma fuerza, pero en distintos puntos. Para ambos casos:

2.4 Dibujar, y expresar en función de los datos, la fuerza de rozamiento.

2.5 Expresar la aceleración del CM y, por otro lado, la velocidad angular cuando el CM recorrió una distancia de 1 m desde el reposo. Datos: M, g, R, F

Importante: Justificar todas las respuestas. No escribir en lápiz. Empezar cada módulo en una hoja distinta. En todas las hojas colocar el apellido y, en la primera hoja, la cantidad total de hojas entregadas.